Wilhelm Büchner University of Applied Sciences

Projektarbeit Master

Thema:
Konzeptionieren eines Coasterbots

Endbericht



Team: Coasterbot

Studierender	**Matrikelnummer**
Dennis Borutta, B. Eng	857962
Stefan Etringer, B. Eng	865769
Gereon Such, M. Sc.	867070

Betreuer: Dr.-Ing. Winfried Tiedge **Abgabedatum:** 05.11.2026

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	03.10.2026	Borutta	Erster Entwurf.
2	08.10.2026	Such	Erstfassung eigener Anteile.
3	10.10.2026	Etringer	Beschreibung der Algorithmik und Simulation.
4	10.10.2026	Etringer	Beschreibung des Ergebnis und des Nutzens.
5	15.10.2026	Borutta	Beschreibung Projektziel und der Mechanik.
6	18.10.2026	Borutta	Beschreibung Zeitplan Soll-Ist, Projektergebnis und Teambildung/Rollenverteilung.
7	20.10.2026	Borutta	Entfernung der Planungsstichpunkte.
8	28.10.2026	Borutta	Weichere Einleitung im Projektziel. Perspektive zur Zusammenarbeit und dem Projektergebnis eingebracht
9	29.10.2026	Such	Abkürzungsverzeichnis
10	30.10.2026	Such	Retrospektive eingefügt
11	30.10.2026	Borutta	Soll-Ist Zeitplan angepasst
12	31.10.2026	Etringer	Update und Anpassungen in Kapitel 1.3, Perspektive und Retrospektive eingetragen
13	03.11.2026	Such	Eigene Abschnitte gekürzt
14	04.11.2026	Such	Setzen der Abschnitte

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **4**

1 Projektumsetzung **5**
1.1 Projektziel (Dennis Borutta) 5
1.2 Lösungsweg: Mechanischer Aufbau (Dennis Borutta) 6
1.3 Lösungsweg: Algorithmik und Simulation (Stefan Etringer) 7
1.4 Lösungsweg: Elektronik und Abstraktion (Gereon Such) 9
1.5 Projektergebnis (Dennis Borutta) 12
1.6 Zeitplan Soll/Ist (Dennis Borutta) 13
1.7 Kosten- und Ressourcenplan Soll/Ist (Gereon Such) 14
1.7.1 Personal 14
1.7.2 Material 15
1.8 Nutzen und Weiterentwicklung des Ergebnis (Stefan Etringer) 16

2 Projektablauf **17**
2.1 Teambildung und Rollenverteilung (Dennis Borutta) 17
2.2 Zusammenarbeit im Projekt (Stefan Etringer) 18
2.3 Kommunikation im Projekt (Gereon Such) 19
2.4 Bewertung der Zusammenarbeit 20
2.5 Bewertung des Projektergebnis 21

3 Anhang **24**
3.1 Schematic 24
3.2 Coasterbot Bildgenerierung 25

Abkürzungsverzeichnis

BOM	Bill of Material
DMS	Dokumenten-Management-System
DWA	Dynamic Window Approach
EKF	Extended Kalman Filter
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
IMU	Inertial Measurement Unit, Inertialsystem
INS	Inertial Navigation System
PCB	Printed Circuit Board
PWM	Puls-Weiten-Modulation
ROS	Robot Operating System
RRT*	Rapidly-exploring Random Tree, Sternvariante
SBC	Single-Board Computer
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
UKF	Unscented Kalman Filter
WBH	Wilhelm-Büchner-Hochschule

1 Projektumsetzung

1.1 Projektziel (Dennis Borutta)

Um in der Gastronomie Mitarbeiter zu entlasten und den Gästen ein besonderes Zahlerlebnis zu bieten, möchte die fiktive Firma „Pay With Fun GmbH“ einen Coasterbot auf den Markt bringen. Neben einer Bezahlfunktion soll dieser Mobile Roboter, Tische reinigen, Getränkeuntersetzer ausgeben und einsammeln können. Zur Ausarbeitung eines Prototypens wird das fiktive Ingenieurbüro „B · E · Sondere Lösung UG“ engagiert, welches durch Gereon Such, Stefan Etringer und Dennis Borutta vertreten wird. Die zu liefernden Grundfunktionen für den Prototypen umfassen folgendes:

- Navigation auf einer Tischoberfläche
- Ausgabe, Lokalisierung und Aufnahme von Getränkeuntersetzer

Zur Umsetzung dieser Grundfunktionen können bestehende Konzepte zu mobilen Robotern verwendet werden. Innerhalb des Projektes sind weitere Ausbaustufen auszuarbeiten und mit einem Testkonzept zu versehen.

Zu diesem Prototypen sind folgende Liefergegenstände bereitzustellen:

- Eine Aufbauanleitung
- Eine Stückliste (Bill of Material (BOM))
- Die zur Fertigung notwendigen Modelle als stl-Dateien
- Ein Simulationsmodell zur Weiterentwicklung
- Der Sourcecode zum Prototypen

Mit dem Upload dieser Liefergegenstände über das Dokumenten-Management-System (DMS) der Wilhelm-Büchner-Hochschule (WBH) gelten sie als ausgeliefert. Ein physischer Aufbau wird nicht separat geliefert werden.

Nicht als Bestandteil des Projekts gelten:

- Ein serienreifes Endprodukt
- Untersuchungen hinsichtlich Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Intelligentes Schwarmverhalten
- Funktionen außerhalb der Grundfunktionen
- Konzeption einer Vermarktung des Produkts

Damit wird das Projekt als „PA2 - Machbarkeitsprojekt“ im Maßstab der WBH geführt. Der Projekstart erfolgte am 21.07.2026 und das Projektende ist am 07.11.2026 mit der Abgabe dieses Endbericht. Damit beträgt der angesetzte zeitliche Rahmen 3,5 Monate.

1.2 Lösungsweg: Mechanischer Aufbau (Dennis Borutta)

Ausgangslage und Leitlinien

Zur Umsetzung der Mechanik sind folgende Anforderungen aus dem Pflichtenheft als Leitlinien herangezogen:

- `HW-ACT-005..007` Anforderungen an das Getränkeuntersetzerhandling.
- `HW-MEC-001..005` Anforderungen an die mechanische Konstruktion.

Benchmarking und Auswahl der Verfahren

Zur Auswahl der Lösungmethoden wurden unterschiedlichen Lösungsoptionen recherchiert und mit Hilfe einer *Alternativenbewertung* Gegenüberstellungen. An dieser Stelle sind die gewählten Lösungswege mit ihren Begründungen verkürzt vorgestellt.

Tabelle 2: Betrachtete Alternativen und gewählte Lösung der Mechanik.

Funktion	**Alternativen**	**Gewählt**	**Begründung**
Chassis - Material	Holz, Metall	Kunststoff (Polylactid)	Kunststoff ist günstig und Polyactid lässt sich besonders einfach auf einem 3D-Drucker verarbeiten.
Chassis - Form	Abgerundet	Rechteckig	Durch die rechteckige Form sind nachträgliche Anpassungen einfach anzubringen und die Konstruktion einfacher.
Chassis - Modularität	Zwischenebenen	Austauschbare Seitenwände	Druck kann in einzelnen Teilen erfolgen und die Wände sind austauschbar (Es muss kein gesamtes neues Gehäuse hergestellt werden).
Untersetzer ablegen	Roboter mit Greifer/Sauger	Ausschieber	Weniger komplex und benötigt weniger Antriebe.
Untersetzer aufnehmen	Roboter mit Greifer/Sauger, Manuelle Einlage	Magnetische Aufnahme	Weniger komplex und benötigt weniger Antriebe.

Anpassungen während der Umsetzung

Während der Testphase haben sich einige Anpassungbedarfe an der Mechanik ergeben. So musste ein Encoder nachgerüstet werden. Zur Befestigung der Lichtschranke des Encoders war ein neuer Motorhalter notwendig. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die Mechanik zur Aufnahme und Ausgabe der Untersetzer nicht zuverlässig funktioniert. Durch die Entfernung der Führungselemente und einer breiteren Auflagefläche des Ausschiebers konnte die Zuverlässigkeit verbessert werden.

1.3 Lösungsweg: Algorithmik und Simulation (Stefan Etringer)

Ausgangslage und Leitlinien

Zur Umsetzung der Algorithmik sind folgende Anforderungen aus dem Pflichtenheft als Leitlinien herangezogen:

- `NAV-*` Anforderungen an eine zielgerichtete autonome Bewegung auf der Tischfläche.
- `SAF-*` Anforderungen an eine Sicherheitskomponente mit übergeordneter Priorität, u. a. Hindernis- und Tischkantenerkennung.

Als Hardware wurde bewusst ein einfacher Mikrocontroller (Raspberry Pi Pico 2) gewählt statt eines Single-Board Computer (SBC) mit Robot Operating System (ROS): Der Mikrocontroller hat kein eigenes Betriebssystem und muss Navigation, Sensorverarbeitung und Kommunikation selbst in einer Firmware abbilden, ist günstiger und für das Projekt ausreichend. Die Navigation wurde zunächst in einer Physiksimulation (Webots) entworfen und gegen die Testfälle aus dem Testkonzept verifiziert, bevor sie auf die reale Hardware übertragen wurde. Entscheidend dafür ist die Hardwareabstraktionsschicht `RobotHAL` (siehe Abschnitt 1.4): Navigations- und Sicherheitslogik kennen nur dieses Interface und laufen dadurch unverändert auf Simulation und Zielhardware.

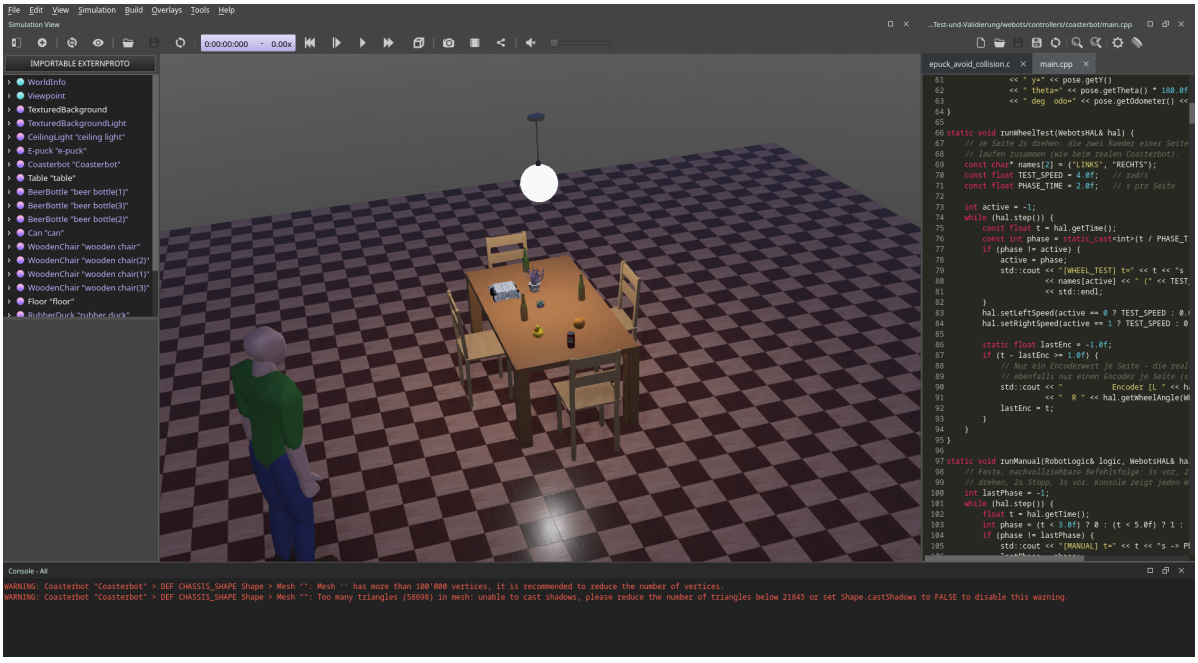


Abbildung 1: Webots-Simulationsumgebung des Coasterbot-Projekts.

Benchmarking und Auswahl der Verfahren

Grundlage war eine systematische Literaturrecherche, deren Alternativen in einer Mindmap strukturiert und in der Alternativenbeschreibung anhand der Anforderungen bewertet wurden: begrenzte Tischfläche, Rechenleistung sowie die Anforderung, den Tisch nicht zu verlassen. Tabelle 3 fasst die Auswahl zusammen.

Tabelle 3: Betrachtete Alternativen und gewählte Lösung der Navigationsalgorithmik.

Funktion	**Alternativen**	**Gewählt**	**Begründung**
Globale Pfadplanung	Dijkstra, Breitensuche	A*	Heuristik lenkt die Suche zielgerichtet, bleibt auf dem Gitter dennoch optimal.
Lokale Kollisionsvermeidung	Potentialfelder, adaptive/neuronale DWA	Dynamic Window Approach	Bezieht Bewegungsdynamik ein, vermeidet lokale Minima der Potentialfeldmethode.
Dynamische Neuplanung	D*, LPA*	D* Lite	Etabliertes, inkrementelles Verfahren für nachträglich entdeckte Hindernisse.
Lokalisierung	IMU/INS allein, voller EKF/UKF, SLAM	Radodometrie + Gyro, Komplementärfilter	Für die bekannte, flache Tischfläche ausreichend, SLAM nicht erforderlich.
Manipulationsplanung	Inverse Kinematik + RRT*	nicht umgesetzt	Laut Abgrenzung nicht Teil der Simulationssoftware in M4.

Von der Recherche zur Simulation

Die gewählten Verfahren wurden als eigenständige C++-Module umgesetzt, die ausschließlich über `RobotHAL` auf die Hardware zugreifen:

- `OccupancyGrid` bildet die Tischfläche als Gitterkarte mit Distanzfeld ab. Bekannte Hindernisse werden direkt eingetragen, live erkannte erst nach mehreren konsistenten Messungen.
- `astarPlan` liefert darauf einen geglätteten Pfad, `DStarLite` plant ihn inkrementell um, sobald der Ultraschallsensor ein unkartiertes Hindernis entdeckt.
- `DwaPlanner` bestimmt daraus jeden Regelzyklus das Geschwindigkeitspaar beider Seiten.
- `PoseEstimator` liefert die Lokalisierung über einen Komplementärfilter aus Radodometrie und Gyroskop, der dem Schlupf des Skid-Steer-Antriebs entgegenwirken kann.
- `SafetyMonitor` und `FaultMonitor` bilden die Sicherheitsebene. Der `SafetyMonitor` reagiert mit übergeordneter Priorität auf Tischkanten, der `FaultMonitor` zusätzlich auf Sensor- und Aktorausfälle.

Dedizierte Betriebsarten erlaubten es, jede Stufe einzeln und reproduzierbar zu prüfen, bevor sie Teil des Gesamtsystems wurde.

Anpassungen während der Umsetzung

Mehrere Entscheidungen wurden durch die Ergebnisse der Simulation angepasst:

- **Lokalisierung:** Der Sensorfusions-Ansatz (EKF/UKF) wurde zugunsten eines einfacheren Komplementärfilters zurückgestellt. Dieser ist für die bekannte Tischfläche genau genug, liefert aber keine Unsicherheitsschätzung der Pose.
- **Pfadverfolgung:** Da die Bewegungssteuerung dem kürzesten A*-Pfad nahe der Ecken des Tisches nicht zuverlässig folgen konnte, wurden zwei unterschiedlich stark gewichtete Gitter sowie eine Pfadglättung eingesetzt, die Wegpunkte von Ecken weiter zur Mitte verschiebt.
- **FaultMonitor:** Kam nachträglich hinzu und wertete durch eine anfangs zu eng gewählte Schwelle normales Sensorrauschen fälschlich als Ausfall, was korrigiert wurde. Beim Übertragen auf die reale Hardware wurde er nicht mit übernommen: Wiederholte Kanten-, Stillstands- oder Ausrichtungsfehler stoppen die Navigation seither direkt über die Ablaufsteuerung.
- **Manipulationsplanung und Ablaufsteuerung:** Die Manipulationsplanung blieb offen, da die gebaute Mechanik mit ihrem Freiheitsgrad keine Pfadplanung benötigt. Die missionsweite Ablaufsteuerung wurde dagegen umgesetzt und deckt auch die Aufnahme und Ausgabe der Getränkeuntersetzer ab.

In der simulierten Verifikation bestanden alle bearbeiteten Testfälle: Zielfehler rund 5.8 cm, Hindernisabstand mindestens 0.22 m, zuverlässige Tischkantenerkennung, byteidentische Wiederholläufe sowie Sensor-/Aktorfehlererkennung innerhalb von 0.02 s bzw. 0.34 s. `PoseEstimator`, `SafetyMonitor`, `OccupancyGrid` und `DStarLite` wurden auf den realen Pico 2 übertragen und sind Teil der Firmware des Coasterbots. `DwaPlanner` und `astarPlan` kamen dort nicht zum Einsatz, stattdessen fährt die reale Firmware jeden Wegpunkt direkt an. Die Kernfunktionen arbeiten wie entworfen, die reale Navigationsgenauigkeit liegt aber unter der simulierten, da sich Sensortoleranzen über die Fahrzeit aufsummieren.

1.4 Lösungsweg: Elektronik und Abstraktion (Gereon Such)

Ausgangslage und Leitlinien

Die im Pflichtenheft definierten Hardwarefunktionen mussten durch entsprechende Sensorik, Aktorik und Rechenleistung abgedeckt werden:

- `HW-CPU-001..004` Rechenleistung für Sensordatenverarbeitung und Navigation

- `HW-SEN-001..005` Hindernis- und Tischkantenerkennung
- `HW-SEN-006/007` Positionierung und Orientierung
- `HW-ACT-001..004` Bewegungssteuerung
- `HW-ACT-005..007` Untersetzeraufnahme und -ausgabe
- `HW-PWR-*` Energieversorgung

Ein weiteres Kriterium bei der Komponentenauswahl war schnelle und problemlose Verfügbarkeit in geringen Stückzahlen sowie ein geringer Preis. Da eine Printed Circuit Board (PCB)-Fertigung inklusive Versand einen enormen Zeitaufwand impliziert, z.B. JLCPCB ca. 4 Wochen, wurden alle Komponenten als Development-Boards beschafft und diese auf Lochrasterplatine sowie mit Steckverbindern auf Pinheadern verbunden. Jede Komponente wurde iterativ in Betrieb genommen, wobei vereinzelt Änderungen notwendig wurden.

Benchmarking und Auswahl der Komponenten

Die Auswahl der Komponenten wurde in Phase M3 (Alternativenbeschreibung) diskutiert. Tabelle 4 fasst die wesentlichen Entscheidungen zusammen.

Tabelle 4: Betrachtete Alternativen und gewählte Lösung der Elektronik.

Funktion	**Alternativen**	**Gewählt**	**Begründung**
Controller	Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi Pico2	Raspberry Pi Pico 2 (RP2350)	Uno nicht performant genug. Pico2 benötigt weniger Leistung als ESP32, zeitkritische Signale können mit PIO-Interface unabhängig von der Hauptschleife erzeugt werden.
Hindernis-erkennung	Ultraschall HC-SR04, Kamera OV7670, Bumper, IR-Sensor	HC-SR04 in Fahrtrichtung	Bumper auf Tisch zu unfallträchtig. HC-SR04 bietet Distanzmessung ohne Bildverarbeitung. Kamera wurde wegen Verarbeitungsaufwands zurückgestellt.
Tischkanten-erkennung	IR-Reflexsensor, Kamera	4 IR-Sensormodule (je Ecke)	Kamera zurückgestellt, daher alternativlos.
Lage und Odometrie	IMU, Radencoder, Kamera	MPU-6050 (I^2C) und LM393-Gabel-lichtschranken	Die IMU (Inertialsystem) liefert Drehung, die Encoder die gefahrene Strecke. Die Radencoder wurden nachträglich ergänzt (siehe unten).
Untersetzer-mechanik	Micro-Servo, Schrittmotor	2 Micro-Servos (MG90)	Positionsgeregelt, aufgrund hohen Widerstands mussten Servos mit Metallgetriebe gewählt werden.

Funktion	Alternativen	Gewählt	Begründung
Antrieb	TT-Motoren mit H-Brücke	4 TT-Motoren (1:48), 2× TB6612FNG	Günstig, als Set mit Rädern. TB6612FNG mit geringerer Verlustleistung als L298N.
Energie-versorgung	9-V-Block mit Linearregler 78x05; Li-Ion-Akku mit DC/DC-Wandler	18650-Li-Ion-Akku (3.7 V) mit Step-Up-Wandler auf 5 V	Motorströme zu hoch für Linearregler, daher Motorspannung direkt am Akku, `VCC` über Step-Up-Wandler.
Bedienung und Status	RGB-LED oder diskrete LEDs; Taster	RGB-LED, Taster, Hauptschalter	Alle Zustände über Farbe und Blinkmuster darstellbar.

Elektrischer Aufbau

Die Schaltung wurde in KiCad erstellt (Abbildung 4 in Anhang 3.1) und mit DIYLC auf eine Lochrasterplatine (30 × 24) übertragen. Die Platine trägt Mikrocontroller, Step-Up-Wandler, Motortreiber, IMU, RGB-LED, Glättungskondensatoren sowie die Tasterbeschaltung, externe Komponenten werden über Pinheader angeschlossen. Details enthält die Aufbauanleitung (M4).

Beide Motoren einer Seite sind durch je einen Motortreiber geregelt und teilen sich das Standby- sowie PWM-Signal. Dadurch drehen alle Motoren stets betragsmäßig gleich schnell, wodurch nur Geradeausfahrt vorwärts/rückwärts und Drehung auf der Stelle möglich sind. Die Winkelmessung bei Drehung erfolgt durch das Inertialsystem, da die Odometrie hierfür zu ungenau ist.

Hardwareabstraktion

Die zentrale Schnittstelle ist die abstrakte C++-Klasse `RobotHAL`, die in der Simulation parallel zur Entwicklung der Elektronik definiert wurde. Sie beschreibt die Fähigkeiten des Roboters (Geschwindigkeit je Seite, Objektdistanz nach vorne, Kantensensor, Drehrate, Encoderwinkel, Zeit, Servosteuerung und LED), unabhängig von Webots und Hardware. Die `HardwareImplementationHAL` implementiert das Interface und steuert die Arduino-basierten Komponenten an. Die Pins der Komponenten werden zur Compilezeit durch die Projektkonfigurationsdatei (`boardconfig.h`) gesetzt.

Alle Komponenten sind *non-blocking* implementiert. Wenn z. B. die Motorsteuerung einer Seite sich derzeit in Vorwärtsdrehung befindet, dann durch die Steuerung aber ein Richtungswechsel ausgelöst wird, so muss zunächst aktiv abgebremst werden, erst danach darf der Motor in Rückwärtsrichtung angesteuert werden. Durch sequenzielle `delay`/`sleep`-Befehle würde nun z. B. die Sensorauswertung in dieser Zeit ausbleiben. Der

Non-blocking Ansatz implementiert in den Komponenten jeweils eine interne Statemachine, die zeitabhängig Zustandsübergänge durchführt und die Ausgangssignale anpasst oder nur in fixen Zeitintervallen Sensorwerte ausliest. Alle Aktionen finden in der Anwendungslogik weiterhin seriell statt, aber in geplanten Intervallen, auf die in jedem Hauptschleifenzyklus geprüft wird, andernfalls springen die Komponenten direkt zurück (Early Exit).

Anpassungen während der Umsetzung

Der ursprüngliche Ansatz für das Positionierungssystem war eine zweifache Integration des Beschleunigungssensors, um eine Geschwindigkeit und die relative Position zu erhalten.

Während der Hardwaretests zeigte sich, dass trotz Bias-Kalibrierung, Lagekorrektur und Stillstandserkennung in Verbindung mit der Motorsteuerung die erreichbare Genauigkeit für ein Positionssystem außerhalb akzeptabler Toleranz lag: Durch wiederholtes Vor- und Zurückfahren summierte sich ein Fehler von einigen Dezimetern. In der Folge wurde die Motorhalterung modifiziert und pro Seite eine Gabellichtschranke mit 20-Loch Drehscheibe an den Achsen und LM393 Komparator angebracht. Durch diese Kodierung ist die Änderung des Radwinkels mit $1/40$ des Umfangs bestimmbar, da sowohl steigende als auch fallende Flanke ausgewertet werden. Mit Raddurchmesser von 67 mm ergibt sich bei einem *Tick* am Sensor eine Fahrtstrecke von $67 \times \pi/40 \approx 5.3$ mm. Auf gerader Strecke ist das akzeptabel, aber nicht für die Drehwinkelerkennung. Dieser wird daher wieder durch das Inertialsystem bezogen. Die Tickerkennung wird zusätzlich mit Hardwareinterrupt inklusive Entprellung asynchron durchgeführt, um Probleme bei geringer Hauptschleifenfrequenz zu verhindern.

Es wurde festgestellt, dass die Drehbewegung auf der Stelle ein deutlich höheres Rad-Drehmoment als die Geradeausfahrt benötigt. Dies wurde in der Motorsteuerung durch getrennte Puls-Weiten-Modulation (PWM)-Werte für Geradeausfahrt und Drehung berücksichtigt, allerdings ist der Schlupf der Räder auf einer Tischoberfläche hier sehr hoch.

Derzeit noch nicht umgesetzt sind die Akkuüberwachung (`HW-PWR-002/003`) sowie eine Rückkopplung vom Odometriesystem zur Motorsteuerung, um eine tatsächliche Geschwindigkeitsregelung in m/s zu erreichen.

1.5 Projektergebnis (Dennis Borutta)

Das Projektergebnis umfasst eine lauffähige Simulation und einen Prototyp. Zum Projekt stehen alle relevanten Informationen und die im Projektziel geforderten Dokumente im DMS der WBH bereit. Die Abbildung 2 zeigt von links nach rechts die Vision, das Simualtionsergebnis und den Prototyp.

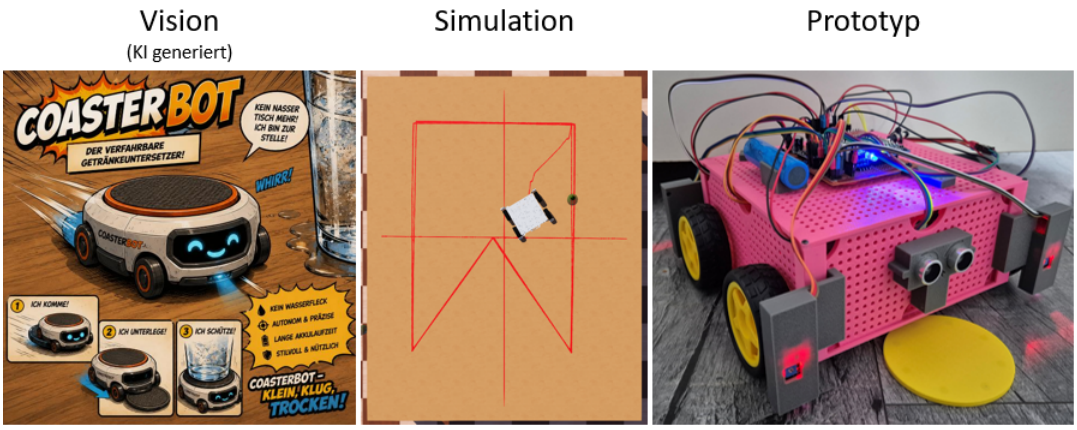


Abbildung 2: Projektergebnis: Vision, Simulationsergebnis und Prototyp

Damit hat das Projekt die Projektziele erreicht. Der Funktionsumfang ist jedoch kritisch zu betrachten. Insbesondere die Navigation und der Coastermechanismus müssen verbessert werden, um Untersetzer genauer anzufahren und zu positionieren. Weiterhin gibt es bisher noch keine Kontrollmechanismen, um die Anzahl der Untersetzer im Speicher zu überwachen oder eine Anwesendheit eines Untersetzer zu kontrollieren. Damit umfasst der Prototyp lediglich Grundfunktionen, in dem er sich selbstständig bewegen, Untersetzer aufnehmen, Untersetzer ablegen und Kollisionen und Stürze vermeiden kann.

1.6 Zeitplan Soll/Ist (Dennis Borutta)

Über das eingesetzte Projektplanungstool Notion wurden die Abweichungen zwischen Soll und Ist Terminen erfasst und die Abweichungen berechnet. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 dargestellt.

Aus der Abbildung 3 ist erkennbar, dass es Abweichungen gab, diese jedoch kompensiert wurden. Auffällig sind negative Abweichungen. Diese sind entstanden, da nicht alle Projektmitglieder an denselben Themen zur selben Zeit arbeiten konnten. Daher wurden in Abstimmung bereits einzelne Dokumentenstrukturen und Vorlagen für zum Beispiel Testläufe vorzeitig erstellt. Die größte Verzögerung ist bei der Teilaufgabe „Prototyp erstellen“ zu sehen. Diese ist mit bereits erwähnten Nachbesserungsbedarfen begründet. Entsprechend später konnten die Testdurchläufe durchgeführt werden. Die nächstgrößeren Verzögerungen sind bei der Teilaufgabe „Grundlage schaffen“ und „Anforderungsaufnahme durchführen“ zu sehen. Diese sind entstanden, da der erste Meilenstein M0 nur unter Auflagen bestanden wurde. Diese Auflagen wurden priorisiert bearbeitet.

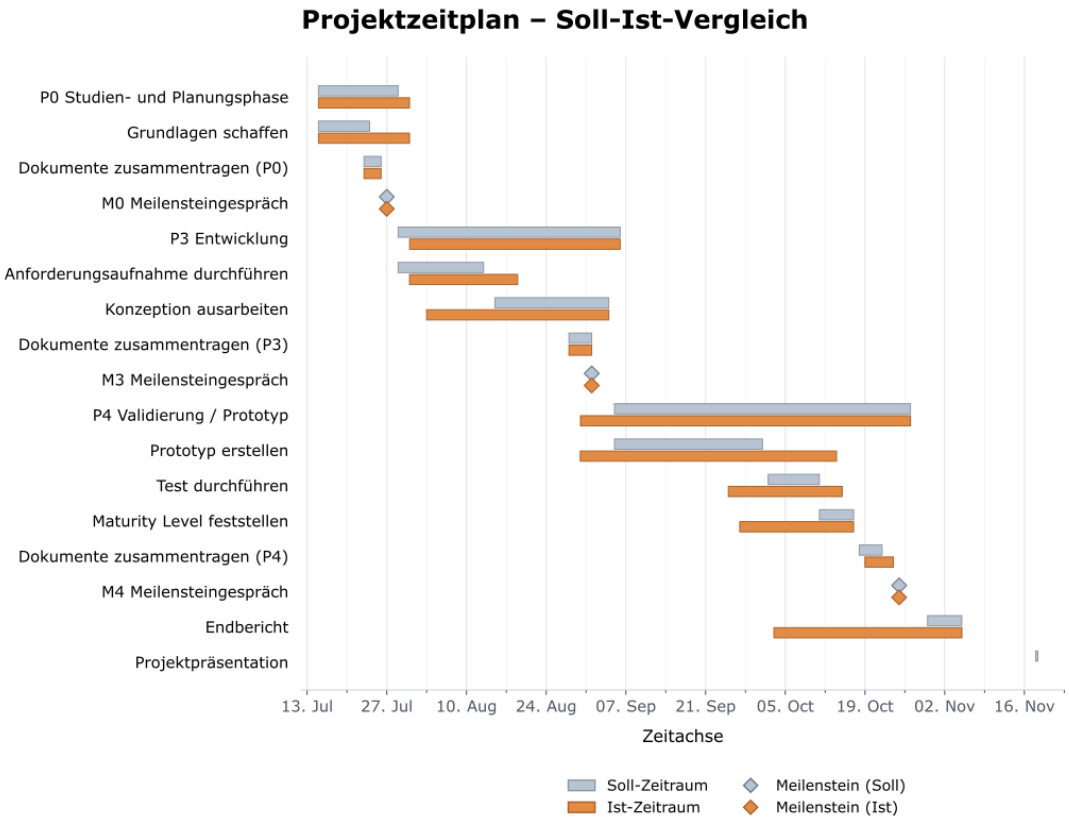


Abbildung 3: Soll/Ist-Zeitplan

1.7 Kosten- und Ressourcenplan Soll/Ist (Gereon Such)

Im Kostenplan aus M0 wurde die Arbeitszeit mit einem Selbstkostensatz von $89^{€}/_{h}$ angesetzt. Werkzeuge wurden als gegeben vorausgesetzt, Software sollte ausschließlich Open Source verwendet werden. Dies konnte so gehalten werden.

1.7.1 Personal

Für das Projekt waren 580 Personenstunden (ca. 15 h pro Woche pro Person über die Projektlaufzeit) und damit $580 \times 89€ = 51620€$ geplant. In der Planungsphase wurde diese Wochenstundenzahl unterschritten, durch nachträgliche Änderungen am Positionierungssystem wurde die Wochenstundenzahl der Implementierungsphase überschritten. Aus Teambewertung ist dies für ein exploratives Projekt akzeptabel, da das konkrete Problem kaum voraussehbar war.

1.7.2 Material

Die Ist-Kosten der Komponenten wurden aus den Einzelhandelspreisen berechnet und sind Nettobeträge. Tabelle 5 listet die verwendeten Komponenten.

Tabelle 5: Ist-Kosten der Elektronik je Prototyp, berechnet aus den Packungspreisen.

Komponente	**Packungspreis**	**Packung [Stk.]**	**verbaut [Stk.]**	**Anteil**
Raspberry Pi Pico 2	13,69€	1	1	13,69€
TT-Motor mit Rad	12,99€	4	4	12,99€
Radencoder LM393	7,79€	5	2	3,12€
Motortreiber TB6612FNG	7,06€	2	2	7,06€
Micro-Servo	17,13€	10	2	3,43€
Li-Ion-Akku 18650	12,99€	4	1	3,25€
Inertialsensor MPU-6050	8,99€	3	1	3,00€
Verbinder	8,49€	120	30	2,12€
Ultraschallsensor HC-SR04	11,99€	8	1	1,50€
IR-Sensor Tischkante	9,59€	10	4	3,84€
RGB-LED	3,89€	5	1	0,78€
DC/DC-Wandler	5,96€	10	1	0,60€
Taster	4,99€	10	1	0,50€
Pfostenleiste	6,99€	50	2	0,28€
Motor-Kondensatoren 100 nF	9,99€	300	4	0,13€
Hauptschalter	9,59€	80	1	0,12€
Elkos	6,99€	145	2	0,10€
Summe Elektronik	**159,11€**			**56,49€**

Die angesetzten Kosten für das 3D-Druck Filament von 15 €sind weiterhin ein realistischer Wert. Im Kostenplan aus M0 wurden Materialkosten von insgesamt 40+90+15+20 = 165€ für Komponenten angesetzt. In Tabelle 6 werden diese Werte den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt. Die Materialkosten konnten durch den Verzicht auf Kamera und eigene PCB-Leiterplatte stark reduziert werden.

Tabelle 6: Projektkosten Soll/Ist je Prototyp.

Kostenart	**Soll**	**Ist**
Elektronik (Tabelle 5)	165 €	56,49 €
3D-Druck und Kleinteile	15 €	ca. 15 €
Risikopuffer 15 %	27 €	–
Material gesamt	**207 €**	**ca. 72 €**
Personal	51.620 €	51.620 €
Software und Werkzeuge	0 €	0 €
Gesamt	**ca. 51.827 €**	**ca. 51.692 €**

1.8 Nutzen und Weiterentwicklung des Ergebnis (Stefan Etringer)

Erreichter Stand

Der in Abschnitt 1.3 beschriebene Navigationsaufbau (A*, D* Lite, DWA, PoseEstimator) ist in der Simulation funktional vollständig und gegen die Testfälle `ST-SIM-001` bis `ST-SIM-006` verifiziert, ebenso die darüberliegende Sicherheitsebene (`SafetyMonitor`, `FaultMonitor`). Parallel dazu wurde die in der Softwaredokumentation zunächst nur als Vorschlag skizzierte Missionsablaufsteuerung (Tisch einlernen, Untersetzer ausgeben/einsammeln, Not-Halt) in einem eigenen Simulationsstand (`coasterbot_V_01_00`) umgesetzt und erreicht dort inklusive Hindernisumfahrung eine Positioniergenauigkeit von rund 1.5 cm. Auf der realen Hardware läuft bereits ein eigenständiger, direkt gegen die reale HAL arbeitender Punkt-zu-Punkt-Navigator (`Navigation`), der die Skid-Steer-Einschränkung (nur Geradeausfahrt und Drehung auf der Stelle, siehe Abschnitt 1.4) berücksichtigt. Eine direkte Übernahme des simulierten A*/D*-Lite/DWA-Stapels auf den ressourcenbeschränkten Pico 2 steht noch aus.

Nutzen und Weiterentwicklung

Bevor die algorithmischen Entscheidungen auf der realen Hardware ausgeführt wurden, konnten diese simulationsgestützt verifiziert werden. Dies ist sichtbar am Beispiel der Odometrie: Die erste reale Iteration der Firmware verzichtete, wie ursprünglich geplant, auf Radencoder und integrierte die Position allein aus dem Beschleunigungssensor. Im Hardwaretest erwies sich die so erreichbare Genauigkeit als unzureichend (akkumulierter Fehler im Dezimeterbereich). Da der in der Simulation bereits erprobte `PoseEstimator` (Komplementärfilter aus Radodometrie und Gyroskop, verifiziert auf wenige Zentimeter bis Millimeter Abweichung bei Geradeausfahrt) zeigte, dass eine encoderbasierte Lösung zuverlässig funktioniert. Deshalb wurden nachträglich Gabellichtschranken an zwei Motoren ergänzt (siehe Abschnitt 1.4). Hierbei hat ein simulationsinterner Ansatz direkt eine Hardwareänderung begründet.

Den physischen Rahmen dafür liefern die Ergebnisse der Elektronik- und Mechanikentwicklung (Abschnitte 1.2 und 1.4): Ohne die aufgebaute Elektronik (Recheneinheit, Motortreiber, Sensorik und Energieversorgung) als reale Plattform zur Verifikation, wären die nötigen Änderungen an der Odometrie, Navigation oder Fehlererkennung nicht sichtbar geworden. Besonderen Nutzen für die Weiterentwicklung bringt dabei die eigens konstruierte Untersetzer-Ausgabe-/Aufnahmemechanik: Statt eines der generisch betrachteten Prinzipien (Sauger, Greifer, manuelle Einlage) wurde eine kombinierte Lösung aus magnetbestückter Hubscheibe und Schubkurbeltrieb entwickelt, ergänzt um einen 90°-indexiert drehenden Ausschieber, der den Untersetzer beim Ablegen ausgerichtet auf einen Führungssteg schiebt und beim Aufnehmen den Weg für den Heber freigibt. Diese Mechanik wird über einen einzigen Servomotor angesteuert und besitzt damit bewusst nur einen Freiheitsgrad. Deshalb genügt zur Steuerung eine einfache servogesteuerte

Ablaufprozedur, und der in der Alternativenbeschreibung noch mit inverser Kinematik und RRT* skizzierte, deutlich aufwendigere Ansatz (Abschnitt 1.3) war für die gewählte mechanische Lösung nie erforderlich.

Bei der Missionsablaufsteuerung bildet die Simulation inzwischen nicht mehr jeden Aspekt ab, der bereits Teil der realen Software ist: Im hier dokumentierten Hauptsimulationsstand existiert sie nur als Vorschlag, während sie im parallelen Stand `coasterbot_V_01_00` sowie in der Firmware bereits aktiv weiterentwickelt wird.

Für die Weiterentwicklung des Projekts ergeben sich nach Möglichkeit daraus folgende nächste Schritte: die Zusammenführung der beiden Simulationsstände zu einem gemeinsamen Navigations- und Missionsmodell, sowie die schrittweise Übertragung des verifizierten Navigationssaufbaus auf die reale Firmware Zunächst kann der bereits erfolgreich erprobte `PoseEstimator`-Ansatz, danach die D*-Lite-/DWA-basierte Hindernisvermeidung, eingesetzt werden insofern ausreichend Rechenzeit auf dem Pico 2 zur Verfügung steht.

2 Projektablauf

2.1 Teambildung und Rollenverteilung (Dennis Borutta)

Teambildung

Die Teambildung für das Projekt erfolgte im Rahmen der Veranstaltung „PRJRMa-Projektstart“ an der WBH. In dieser Veranstaltung wurden diverse Projektideen von verschiedenen Studierenden vorgestellt. Eine dieser Projektideen war die Entwicklung des Coasterbots, welche von Dennis Borutta vorgestellt wurde und zu der es noch kein Team gab. Zur Bearbeitung des Projekts haben sich im Rahmen der Veranstaltung die Studierenden Stefan Etringer und Gereon Such freiwillig bereit erklärt. Damit bestand das Projektteam aus Dennis Borutta, Stefen Etringer und Gereon Such.

Rollenverteilung

Prinzipiell besitzen alle Teammitglieder die Rolle Projektmitarbeiter. Zusätzlich zu dieser Rolle sind noch die Rollen der Projektleitung und des Projektadministators zu besetzen. Die Rolle des Projekleiters hat Dennis Borutta übernommen und führte damit die Meilensteingespräche mit der Projektbetreuung/dem fiktiven Kunden. Die Rolle des Projektadministrators wurde von Stefan Etringer ausgefüllt und pflegte damit die Dokumentenablage im DMS der WBH.

Neben diesen Formalen Rollen haben sich die Projektmitglieder thematisch aufgeteilt. So hatte sich Dennis Borutta um die mechanische Konstruktion und den 3D-Druck, Stefan Etringer um die Algorithmik und Simulation und Gereon Such um die Sensorauswahl und Elektronik gekümmert.

2.2 Zusammenarbeit im Projekt (Stefan Etringer)

Organisatorischer Rahmen

Das Projekt ist in die Meilensteine M0, M3, M4 und M5 gegliedert (Recherche, Produktentwicklung, Umsetzung, Test und Validierung, Endbericht), denen im Repository je ein eigenes Verzeichnis entspricht. Innerhalb des zeitlichen Rahmens wurde die Arbeit unter den drei Teammitgliedern nach technischen Gewerken aufgeteilt: Dennis Borutta verantwortete den mechanischen Aufbau, Gereon Such die Elektronik und die Hardwareabstraktion, Stefan Etringer die Navigationsalgorithmik und deren Simulation. Diese Aufteilung blieb über die Meilensteine hinweg weitestgehend gleicht. Die Zuordnung einzelner Arbeitspakete und Termine erfolgte über Notion (siehe Abschnitt 2.3).

Zusammenarbeit über die Versionsverwaltung

Technisch wurde über ein gemeinsames Git-Repository auf GitHub zusammengearbeitet (siehe Abschnitt 2.3). Jedes Teammitglied committete überwiegend direkt auf den `main` Branch. Größere, zusammenhängende Änderungen legte sich jedes Mitglied bei Bedarf einen eigenen Arbeits-Branch an (`Dennis_Workbranch`, `Stefan_Workbranch`), der anschließend auf `main` zusammengeführt wurde. Ein formaler Review-Prozess über Pull Requests fand dabei nicht statt. Bei einem Team dieser Größe wurden Rückfragen zu Änderungen direkt in den wöchentlichen Besprechungen über Alfaview oder über WhatsApp geklärt (siehe erneut Abschnitt 2.3).

Die schriftlichen Dokumente (Lastenheft, Pflichtenheft, Softwaredokumentation, Testkonzept, dieser Endbericht, usw.) wurden nach zuvor festgelegtem Template gemeinsam in LaTeX verfasst. Änderungen an den Dokumenten wurden in der Tabelle der Versionshistorie festgehalten.

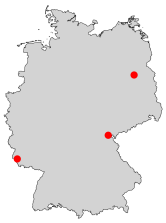
Schnittstellen zwischen den Gewerken

Die genannten Verantwortungsbereiche greifen im letztendlichen Hardwareaufbau eng ineinander. Um eine zeitgleiche Arbeit an den Kompontenten zu ermöglichen, wurde eine abstrahierende Schnittstelle zur losen Kopplung zwischen diesen eingeführt. Zentral dafür ist die Hardwareabstraktionsschicht `RobotHAL` (Abschnitt 1.4): Da die Navigations- und Sicherheitslogik gegen dieses Interface entwickelt wird, konnte die Algorithmik (Abschnitt 1.3) in der Simulation geprüft werden, während parallel die reale Hardwareanbindung aufgebaut wurde, ohne dass eine Seite auf den jeweils aktuellen Stand der anderen warten musste. Entkoppelt wurde die Mechanik (Abschnitt 1.2) über die Ansteuerung einzelner Servo-Freiheitsgrade angebunden. Eine engere Abstimmung war dort nötig, wo sich diese Schnittstellen im Projektverlauf änderten, etwa bei der nachträglichen Ergänzung der Radencoder (Abschnitt 1.8). Hierbei wurde die Erweiterung der `RobotHAL` zwischen Algorithmik und Elektronik abgestimmt, bevor sie umgesetzt wurde.

2.3 Kommunikation im Projekt (Gereon Such)

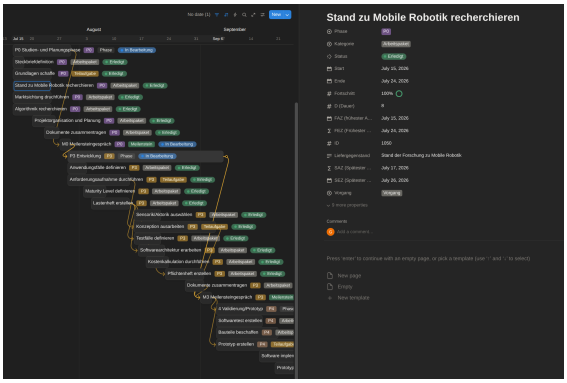
Kommunikation Gereon Such:

Das Coasterbot Team ist bei Stichprobengröße $N = 3$ in guter Näherung über ganz Deutschland verteilt und die Kommunikation fand folglich digital statt. Die Teamleitung und Kommunikation in den Meilensteingesprächen wurde durch Dennis Borutta wahrgenommen. Die Aufgaben wurden in Arbeitspakete auf- und im Team verteilt. Ein wöchentliches Meeting wurde per Videokonferenz durchgeführt. Kurze Rückmeldungen dazwischen wurden in der Woche über eine WhatsApp-Gruppe geteilt. In der Kommunikation traten keine Probleme auf.



Projektverwaltung: Notion

Das zentrale Projektsteuerungstool war Notion. Dieses wurde zur Bestimmung von Verantwortlichkeiten, Unteraufgaben, Deadlines und Terminen genutzt, hauptsächlich gepflegt durch Dennis Borutta. Es ermöglicht neben einer wie der rechts dargestellten Timelinedarstellung auch ein kollaboratives Dokumentenmanagement, welches durch das Team insbesondere in der Anfangsphase des Projekts für Recherche und Brainstorming genutzt wurde.



Kollaborationsplattform: Github

Das Projekt inklusive aller in LaTeX erstellten Dokumente, Sourcecode und anderer Entwicklungsdateien sind in einem Github Projekt verfügbar. Git ist ein Versionsverwaltungssystem für das dezentrale Verwalten verschiedener Versionsstände und ist für das Coasterbot Projekt gewählt worden, weil das Team bereits vertraut mit diesem Tool war, es kostenlos und cross-Platform verfügbar ist. Github ist die zentrale Plattform, auf der die Versionsstände gehostet werden.

Videokonferenz: Alfaview

Als Videokonferenzsystem für den wöchentlichen Austausch wurde auf eine Lösung der deutschen Firma Alfaview gesetzt. Es ermöglicht neben regulärer Videokonferenz sowohl das Teilen von Dateien als auch ein Screensharing, was für den Austausch der Arbeitsstände enorm vorteilhaft war.

Kommunikation: WhatsApp

Für schnelle informelle Abstimmung und Terminabsprachen wurde der Instant-Messenger WhatsApp genutzt. Die Kommunikation erfolgte hier aufgrund der unterschiedlichen Berufsauslastung und familiärer Situation im Team asynchron.

2.4 Bewertung der Zusammenarbeit

Restrospektive Gereon Such:

Die Kommunikation und Zusammenarbeit im Projektteam Coasterbot war stets konstruktiv, entspannt, harmonisch, zuverlässig und fair.

Aufgrund persönlicher Neigung konnten die technischen Aufgabenbereiche hervorragend in einen mechanischen (Dennis Borutta), einen embedded (Gereon Such), sowie einen algorithmischen Anteil (Stefan Etringer) aufgeteilt werden. Hier konnte jeder mit seinem Vorwissen dem Team viel Einarbeitungszeit ersparen.

Eine Herausforderung war das dislozierte Arbeiten an einer Hardwareplattform. Da nicht jedes Teammitglied alle notwendigen Werkzeuge zur Montage hatte, wurde dies kooperativ durchgeführt und postalisch verschickt. Nachträgliche Änderungen an der Hardware waren so natürlich schwer nachzupflegen.

An dieser Stelle möchte ich auch Herrn Dennis Borutta für seine konstante Initiative danken. Projektidee und Anfangsmotivation stammen aus seiner Feder und er hat es über die gesamte Projektlaufzeit geschafft, das Team fokussiert zusammenzuhalten. Vielen Dank dafür!

Restrospektive Stefan Etringer:

Die Zusammenarbeit im Projekt bewerte ich als sehr gut. Die Kommunikation im Team war stets offen, zeitnah und konstruktiv. Resultierend daraus gab keine Blocker oder Verzögerungen auf Seiten der Struktur des Projekts. Die Rollenverteilung wurde aus meiner Sicht sinnvoll und nach Schwerpunkt der Expertise der Teammitglieder aufgeteilt. So konnten alle Beteiligten ihr Stärken ausspielen.

Ich selbst konnte meine Erfahrung aus der Automation und dem Management im Software-Testing einbringen. Insbesondere im Aufbau der Dokumente Lastenheft, Pflichtenheft und Testkonzept. Allerdings habe ich dadurch auch den Scope des Projekts als zu weit erachtet und die Dokumente zu detailliert aufgebaut, womit diese für die kurze Projektzeit wahrscheinlich zu lang wurden.

Über die Zusammenarbeit im Projekt mit meinen Teammitgliedern Gereon Such und Dennis Borutta kann ich nur sehr Gutes berichten. Beide habe ich stets als proaktive, gewissenhafte, ideenreiche und wertvolle Mitglieder des Teams erlebt, welche immer die Initiative ergreifen konnten. Sie genießen mein vollstes Vertrauen. Eine erneute Zusammenarbeit in weiteren Projekten würde ich sehr begrüßen.

Restrospektive Dennis Borutta:

Die Zusammenarbeit im Projektteam war stets konstruktiv und zielführend. Unterschiedliche Meinungen konnten sachlich diskutiert und gemeinsame Lösungen gefunden werden. Der regelmäßige Austausch in Online-Konferenzen war stets unkompliziert und zuverlässig. Das zeigt sich unter anderem daran, dass geplante Treffen nie verschoben werden mussten und am Ende jeder Konferenz der nächste Termin vereinbart wurde. Auch auf zwischenmenschlicher Ebene ließ sich gut zusammenarbeiten, da die Konferenzen auf mich stets locker und natürlich wirkten.

Gereon Such brachte seine Erfahrung in der Signalverarbeitung und im Entwurf von Leiterplattenlayouts gewinnbringend ein, da ohne sie einige Arbeiten deutlich länger gedauert hätten. Er übernahm die Auswahl und Integration der Sensoren und Treibermodule sowie die Erstellung des Schaltplans. Darüber hinaus setzte er sich früh mit dem Einsatz von KI zur Aufbereitung von Arbeitsergebnissen in unterschiedlichen Darstellungsformen auseinander. Damit half er dem Projektteam, zeitintensive Routinearbeiten schneller zu erledigen.

Stefan Etringer leistete gründliche Recherchearbeit zu den verwendeten Algorithmen, zur eingesetzten Software und zur einschlägigen Literatur. Dies unterstützte insbesondere die Einrichtung der Simulation, die Entwicklung der Software für die Navigations- und Hinderniserkennung sowie die Strukturierung standardisierter Dokumente wie des Lastenhefts. Zudem halfen seine beruflichen Erfahrungen als Softwaretester dabei, relevante Testfälle zu definieren und zu strukturieren.

Insgesamt bin ich mit der Zusammenarbeit im Projektteam sehr zufrieden und kann mir eine erneute Zusammenarbeit in künftigen Projekten gut vorstellen.

2.5 Bewertung des Projektergebnis

Perspektive Gereon Such:

Die Bewertung des Ergebnisses möchte ich gerne differenzieren. So bin ich mit meiner persönlichen Lernkurve sowie dem Team vollumfänglich zufrieden. Ich habe einigermaßen Erfahrung im Embedded-Bereich auf Hard- und Softwareebene, aber nicht in Aktorik und Energiemanagement. Hier bin ich mit meinem persönlichen Projektbeitrag nicht gänzlich zufrieden. Da ich die Verantwortung für Konzeption und Entwicklung der Elektronik und Ansteuerung übernommen habe, sehe ich mich auch verantwortlich für resultierende Probleme der finalen Plattform. Die meisten Entscheidungen und Umsetzungen haben sich bewährt, aber insbesondere mit der Bewegungssteuerung und der damit verbundenen Navigation bin ich nicht zufrieden.

- DC-Motoren ziehen insbesondere beim Anfahren als auch beim Blockieren (stall) erhebliche Ströme, eine Energieregelung (Linearregler, Buck Converter etc.), die diese Ströme liefern kann, ist teuer. Die Motoren haben einen Spannungsbereich von 3 bis 6 V, der gewählte Akku hat 3,7 V, ist also näher am unteren Ende des

Eingangsspannungsbereichs, möglicherweise wären 4 AA Batterien mit 6 V eine bessere Entscheidung gewesen.

- Das notwendige Anfahrdrehmoment auf den Rädern ist bei einer Drehung auf der Stelle erheblich höher als bei Geradeausfahrt. Vor der eigentlichen Festlegung auf die Komponenten habe ich die TT Motoren auf einem sehr leichten Rahmen getestet, wobei die Drehung auf der Stelle völlig unproblematisch war. Die Coasterbot Plattform ist allerdings bedeutend schwerer und hier ist das mögliche Drehmoment der Motoren grenzwertig. Bei Drehbewegungen auf der Stelle gibt es erheblichen Schlupf zwischen Antriebsrad und Tischplatte, wodurch auch eine Orientierung per Odometrie nicht mehr möglich ist. Hier wäre eine Designentscheidung mit Kurvenfahrt statt Drehung auf der Stelle möglicherweise eine Lösung, erfordert aber weitere Hardwareänderungen.
- Durch die innenseitige Montage der Motoren und Achsführung nach außen sitzt das Rad nur teilweise auf der Achse, schleift am Gehäuse und ist tendenziell instabil.
- Die ursprüngliche Positionsbestimmung durch doppelte Integration des Inertialsystems war in der Praxis nicht praktikabel und ich musste eine Odometrie-Zählung ergänzen. Hier gibt es DC-Motoren, die solche Zähler bereits eingebaut haben.

Von diesen Problemen abgesehen ist das Gesamtprojekt als Proof-of-Concept einer Robotikplattform aus meiner Bewertung dennoch ein Erfolg und ich bin sehr froh, dass ich mich beteiligen und mit Dennis Borutta und Stefan Etringer zusammenarbeiten durfte.

Perspektive Stefan Etringer:

Die Projektdauer bedingte die Einteilung des Aufbaus in Maturity Level. Level 1 stellt den Prototypen dar, der innerhalb der Projektzeit realisiert wurde. Dieser Level wurde nahezu vollständig wie geplant abgedeckt von unserem Prototyp. Dies bedeutet, dass die Projektplanung von uns realistisch durchgeführt und festgehalten wurde.

Eine der Änderungen, die am Prototyp vorgenommen werden sollten, betreffen die Nutzung der Aktoren und Sensoren für die Fortbewegung und Orientierung des Roboters. Manche Punkte haben sich nach den Tests als ausreichend bis mangelhaft für eine akkurate Bewegung über den Tisch erwiesen.

Andererseits heißt dies, dass wir bereits in der Prototypenphase erfolgreich Unzulänglichkeiten im Design erkennen konnten, die in den folgenden Maturity Leveln korrigiert werden können.

Deshalb halte ich die Prototypenphase und somit auch das Projekt im gesamten als erfolgreich abgeschlossen.

Perspektive Dennis Borutta:

In Anbetracht der kurzen Projektdauer ist dennoch ein funktionsfähiger Prototyp entstanden. Dass dieser noch nicht alle Funktionen vollumfänglich und zur vollsten Zufriedenheit

erfüllen wird, war für mich zu erwarten. Insbesondere bin ich mit meiner Lernkurve innerhalb des Projektes zufrieden. Obwohl ich bisher keine Berührungspunkte im Bereich der mobilen Robotik gehabt habe, wurde es dennoch zusammen mit dem Projektteam erreicht, einen selbstständig navigierenden mobilen Roboter von Grund auf zu entwickeln, der Getränkeuntersetzer spenden kann.

In zukünftigen Projekten würde ich jedoch noch mehr die Schnittstellen zwischen Gewerken in den Blick nehmen und diese frühzeitiger definieren. Das hätte vermutlich einen kompakteren Prototyp ermöglicht und die Übertragung der Software von der Simulation auf die Hardware erleichtert.

Mein Schwerpunkt innerhalb der Umsetzung des Projektes lag in der Gestaltung der mechanischen Komponenten. Hierbei würde ich in Zukunft die Kontaktpunkte mit dem Boden besser fixieren. Die austauschbaren Seitenwände haben die Montage der Sensoren erleichtert, bei den Motoren jedoch dazu geführt, dass die Bodenplatte nach unten rutscht, sobald der Deckel des Gehäuses abgenommen wird. Weiterhin würde ich mir mehr Zeit für Tests der Ausgabemechanik einräumen, da erst zum Projektende auffiel, dass die vorgesehenen Führungen ein Verkanten der Ausgabemechaniken begünstigen und der Ausschieber zu schmal geraten ist.

Da trotz allem ein funktionsfähiger Prototyp entstanden ist, bewerte ich diese Erkenntnisse als lehrreiche, aber nicht erfolgsentscheidend für das Projekt. Daher ist für mich das Projektergebnis insgesamt zufriedenstellend.

3 Anhang

3.1 Schematic

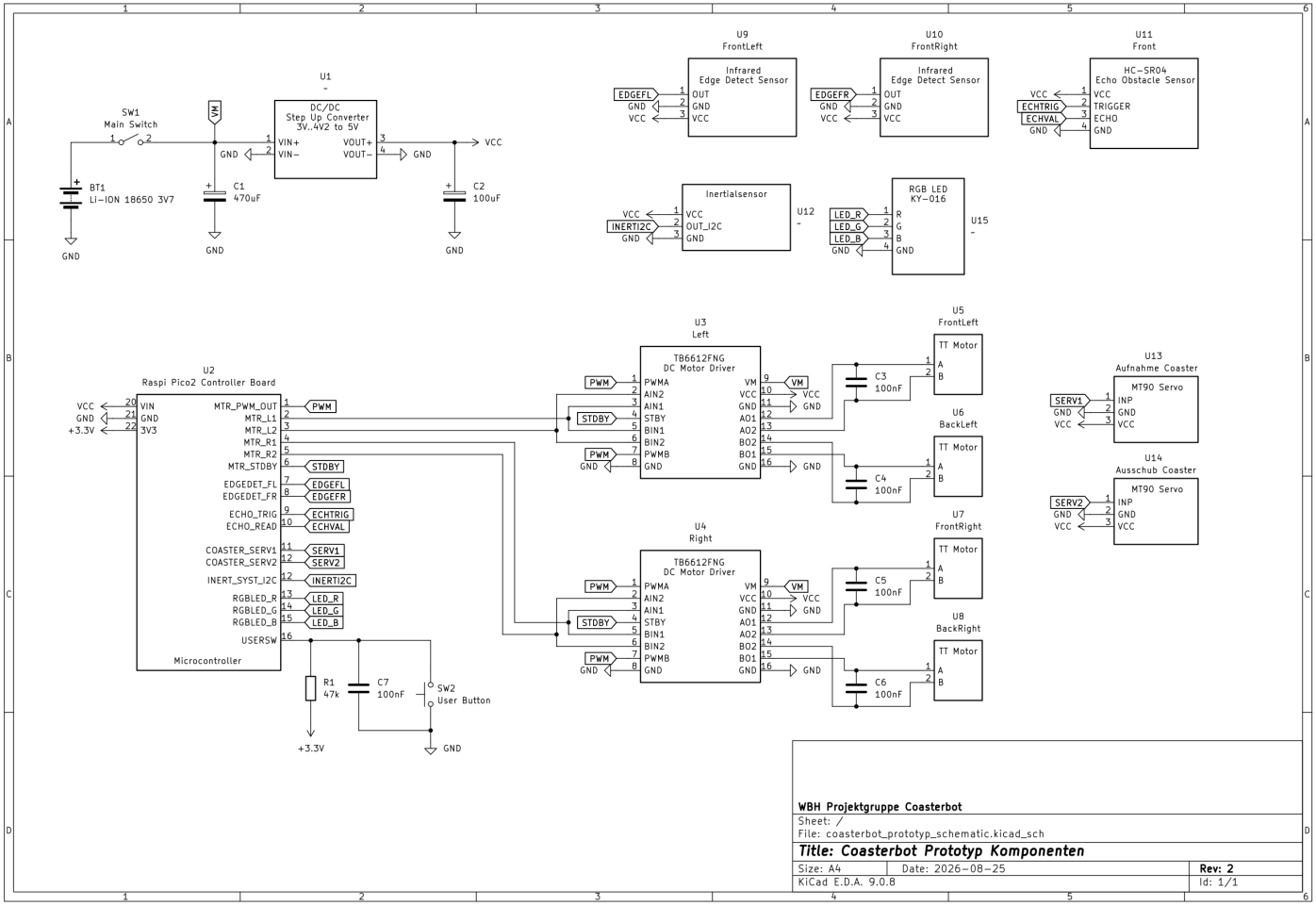


Abbildung 4: Gesamtschaltung der Elektronik (aus der Aufbauanleitung).

3.2 Coasterbot Bildgenerierung

Die Abbildung 5 zeigt den gesamten Chatverlauf mit ChatGPT zur Generierung eines Bildes von der Vision des Coasterbots.

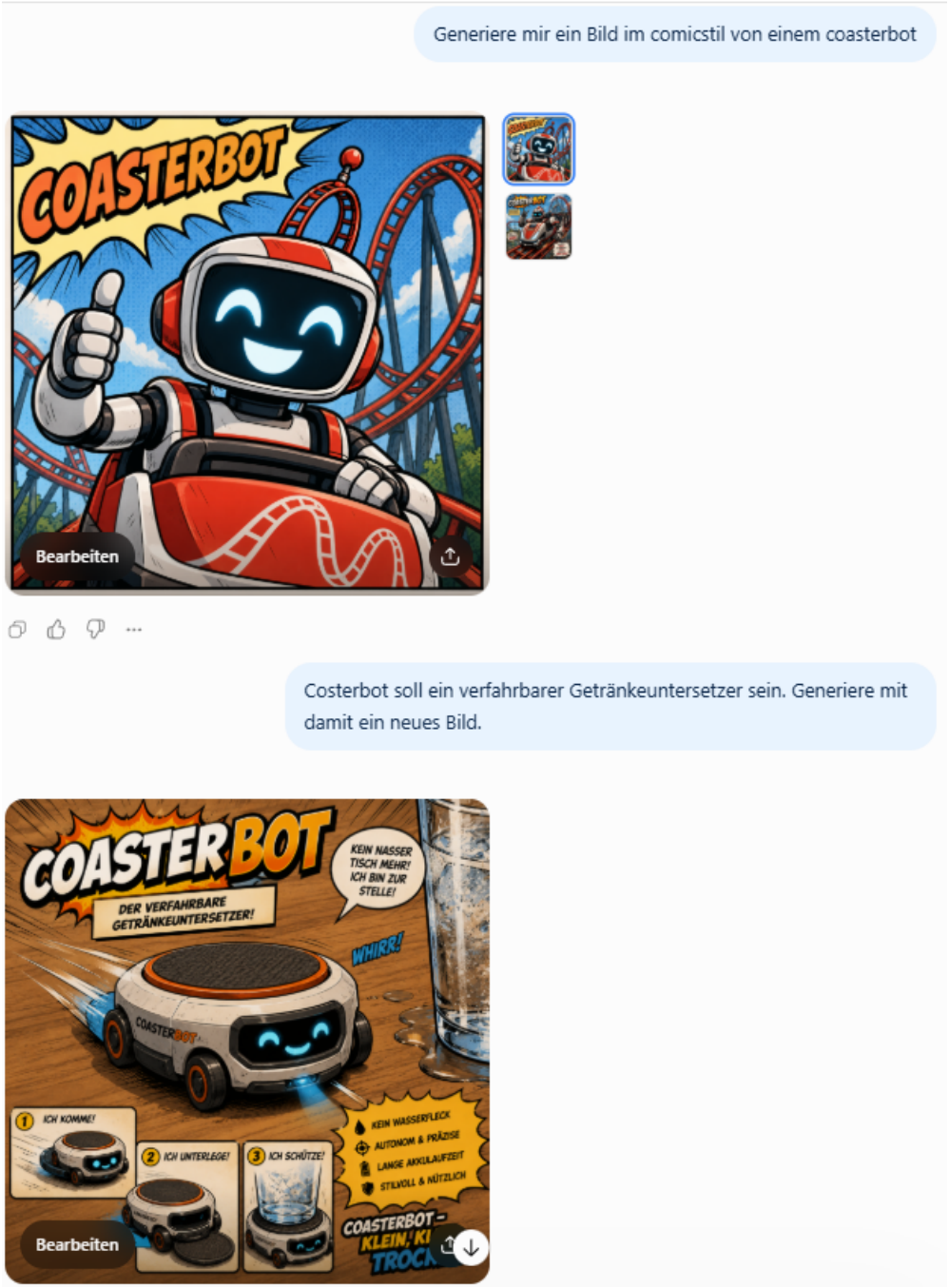


Abbildung 5: Chatverlauf mit ChatGPT vom 15.07.2026 zur Coasterbot Bildgenerierung.